

# eEXERCICIOS AULA 11

## ARIANA FERREIRA DOS SANTOS

### Exercicio 1

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. On the left, the Object Explorer displays the database structure, with the 'livro' table selected under 'Tables (8)'. The main query editor shows a SQL query for 'EXERCICIO 1A - SUBQUERY SCALAR'. The query calculates the count of books for each author and the average number of pages per book, then joins these results back to the 'autor' table.

```
65 -- =====
66 -- EXERCICIO 1A - SUBQUERY SCALAR
67 -- =====
68
69 SELECT a.nome,
70 (
71     SELECT COUNT(*)
72     FROM livro l
73     WHERE l.id_autor = a.id_autor
74 ) AS quantidade_livros,
75 (
76     SELECT ROUND(AVG(l.num_paginas))
77     FROM livro l
78     WHERE l.id_autor = a.id_autor
79 ) AS media_paginas
80 FROM autor a;
```

The Data Output pane shows the results of the query:

|   | nome                        | quantidade_livros | media_paginas |
|---|-----------------------------|-------------------|---------------|
| 1 | Machado de Assis            | 2                 | 232           |
| 2 | Clarice Lispector           | 2                 | 112           |
| 3 | Paulo Coelho                | 2                 | 248           |
| 4 | Monteiro Lobato             | 2                 | 280           |
| 5 | Carlos Drummond de Andra... | 2                 | 184           |

Total rows: 5 Query complete 00:00:00.236

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. On the left, the Object Explorer displays the database structure, with the 'livro' table selected under 'Tables (8)'. The main query editor shows a SQL query for 'EXERCICIO 1B - CTE'. The query uses a CTE named 'dados\_autor' to calculate the count of books and the average number of pages per book for each author, then joins this result back to the 'autor' table.

```
82 -- =====
83 -- EXERCICIO 1B - CTE
84 -- =====
85
86 WITH dados_autor AS (
87     SELECT
88         id_autor,
89         COUNT(*) AS quantidade_livros,
90         ROUND(AVG(num_paginas), 2) AS media_paginas
91     FROM livro
92     GROUP BY id_autor
93 )
94 SELECT
95     a.nome,
96     d.quantidade_livros,
97     d.media_paginas
98 FROM autor a
99 JOIN dados_autor d
100 ON a.id_autor = d.id_autor;
```

The Data Output pane shows the results of the query:

|   | nome                        | quantidade_livros | media_paginas |
|---|-----------------------------|-------------------|---------------|
| 1 | Machado de Assis            | 2                 | 232.00        |
| 2 | Clarice Lispector           | 2                 | 112.00        |
| 3 | Paulo Coelho                | 2                 | 248.00        |
| 4 | Monteiro Lobato             | 2                 | 280.00        |
| 5 | Carlos Drummond de Andra... | 2                 | 184.00        |

Total rows: 5 Query complete 00:00:00.210

A versão com CTE é mais organizada e mais fácil de ler, já a versão com subquery é menor, mas pode ficar mais confusa.

## Exercicio 2

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Aggregates
- Collations
- Domains
- FTS Configurations
- FTS Dictionaries
- FTS Parsers
- FTS Templates
- Foreign Tables
- Functions
- Materialized Views
- Operators
- Procedures
- Sequences
- Tables (8)
  - aluno
  - autor
  - contacts
  - editora
  - emprestimo
  - emprestimo\_livro
  - livro
    - Columns (5)
      - id\_livro
      - titulo
      - ano\_publicacao
      - id\_autor
      - id\_editora
    - Constraints
    - Indexes
    - RLS Policies
    - Rules
    - Triggers

nome-raca/postgr... x biblioteca/postgres@PostgreSQL 18\* x

biblioteca/postgres@PostgreSQL 18

Query Query History

```
102 -- EXERCICIO 2
103 -- Listar autores cuja soma de páginas
104 -- ultrapassa a média geral
105 --
106
107
108 WITH paginas_por_autor AS (
109     SELECT a.id_autor, a.nome,
110            SUM(l.num_paginas) AS total_paginas
111     FROM autor a
112     JOIN livro l ON a.id_autor = l.id_autor
113     GROUP BY a.id_autor, a.nome
114 )
115 SELECT nome, total_paginas
116 FROM paginas_por_autor
117 WHERE total_paginas > (
118     SELECT AVG(total_paginas)
119     FROM paginas_por_autor
120 );
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 3 Page No: 1 of 1

|   | nome             | totalPaginas |
|---|------------------|--------------|
| 1 | Paulo Coelho     | 496          |
| 2 | Monteiro Lobato  | 560          |
| 3 | Machado de Assis | 464          |

Total rows: 3 Query complete 00:00:00.221

Successfully run. Total query runtime: 221 msec. 3 rows affected.

CRLF Ln 102, Col 1

POR 12:41  
PTB 04/06/2026

## Exercicio 3

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Aggregates
- Collations
- Domains
- FTS Configurations
- FTS Dictionaries
- FTS Parsers
- FTS Templates
- Foreign Tables
- Functions
- Materialized Views
- Operators
- Procedures
- Sequences
- Tables (8)
  - aluno
  - autor
  - contacts
  - editora
  - emprestimo
  - emprestimo\_livro
  - livro
    - Columns (5)
      - id\_livro
      - titulo
      - ano\_publicacao
      - id\_autor
      - id\_editora
    - Constraints
    - Indexes
    - RLS Policies
    - Rules
    - Triggers

nome-raca/postgr... x biblioteca/postgres@PostgreSQL 18\* x

biblioteca/postgres@PostgreSQL 18

Query Query History

```
121 /;
122
123 -- EXERCICIO 3A
124 -- Subconsulta correlacionada
125 --
126
127 SELECT
128     a.nome,
129     (
130         SELECT COUNT(*)
131         FROM livro l
132         WHERE l.id_autor = a.id_autor
133     ) AS quantidade_livros
134 FROM autor a;
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 5 Page No: 1 of 1

|   | nome                        | quantidade_livros |
|---|-----------------------------|-------------------|
| 1 | Machado de Assis            | 2                 |
| 2 | Clarice Lispector           | 2                 |
| 3 | Paulo Coelho                | 2                 |
| 4 | Monteiro Lobato             | 2                 |
| 5 | Carlos Drummond de Andra... | 2                 |

Total rows: 5 Query complete 00:00:00.289

CRLF Ln 122, Col 1

POR 12:43  
PTB 04/06/2026

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Aggregates
- Collations
- Domains
- FTS Configurations
- FTS Dictionaries
- FTS Parsers
- FTS Templates
- Foreign Tables
- Functions
- Materialized Views
- Operators
- Procedures
- Sequences
- Tables (8)
  - aluno
  - autor
  - contacts
  - editora
  - emprestimo
  - emprestimo\_livro
  - livro
    - Columns (5)
      - id\_livro
      - titulo
      - ano\_publicacao
      - id\_autor
      - id\_editora
    - Constraints
    - Indexes
    - RLS Policies
    - Rules
    - Triggers

nome-raca/postgr... x biblioteca/postgres@PostgreSQL 18\* x

biblioteca/postgres@PostgreSQL 18

Query Query History

```
136 -- EXERCICIO 3B
137 -- CTE pré-agrupada
138 --
139
140
141 WITH livros_por_autor AS (
142     SELECT
143         id_autor,
144         COUNT(*) AS quantidade_livros
145     FROM livro
146     GROUP BY id_autor
147 )
148 SELECT
149     a.nome,
150     l.quantidade_livros
151 FROM autor a
152 JOIN livros_por_autor l
153     ON a.id_autor = l.id_autor;
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 5 Page No: 1 of 1

|   | nome                        | quantidade_livros |
|---|-----------------------------|-------------------|
| 1 | Machado de Assis            | 2                 |
| 2 | Clarice Lispector           | 2                 |
| 3 | Paulo Coelho                | 2                 |
| 4 | Monteiro Lobato             | 2                 |
| 5 | Carlos Drummond de Andra... | 2                 |

Total rows: 5 Query complete 00:00:00.218

CRLF Ln 136, Col 1

POR 12:44  
PTB 04/06/2026